Evidencia:

Modulos Integrados.
GA8-1096-AA1-EVO2

Robert F. Velasquez Paz

Aprendiz

.

Instructor

Ficha de caracterización del SENA 3118569

Centro:

SENA Regional Valle

Análisis y desarrollo de software

2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo
3. Descripción General del Sistema
4. Módulos Integrados
    - 4.1 Módulo 1 – Gestión de Motocicletas
    - 4.2 Módulo 2 – API REST
    - 4.3 Módulo 3 – Base de Datos
5. Documento Técnico del Sistema
    - 5.1 Arquitectura
    - 5.2 Tecnologías Utilizadas
6. Ambiente de Desarrollo y Pruebas
    - 6.1 Ambiente de Desarrollo
    - 6.2 Configuración del Servidor
    - 6.3 Ambiente de Pruebas
7. Pruebas Realizadas
    - 7.1 Prueba de Registro
    - 7.2 Prueba de Listado
    - 7.3 Prueba de Actualización
    - 7.4 Prueba de Eliminación
8. Repositorio de Control de Versiones
9. URL de Despliegue
10. Manual Técnico
11. Acta de Pruebas y Aceptación
12. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad describir el proceso de integración de los módulos que conforman el sistema web Gestión de Inventario de Motocicletas, desarrollado bajo una arquitectura modular tipo cliente-servidor.

Se detallan los componentes que integran la solución, incluyendo el frontend, la API REST y la base de datos, así como las tecnologías utilizadas, ambientes de desarrollo y pruebas realizadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Asimismo, se documentan las evidencias de validación, el repositorio de control de versiones, la configuración técnica del sistema y el acta de aceptación, asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales previamente aprobados.

2. OBJETIVO

Integrar los módulos del sistema garantizando su correcto funcionamiento conjunto, documentando entradas, salidas, pruebas, ambiente técnico y evidencias de aceptación.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Sistema web que permite:

- Registrar motocicletas
- Listar inventario
- Editar motocicletas
- Eliminar registros
- Gestionar stock
- Validar datos

Arquitectura:

- Frontend
- Backend API REST
- Base de datos MySQL

4. MÓDULOS INTEGRADOS

4.1 Módulo 1 – Gestión de Motocicletas

Propósito: Administrar el inventario.

Entradas:

- Marca
- Modelo
- Cilindraje
- Precio
- Cantidad

Salidas:

- Registro almacenado en base de datos
- Respuesta JSON (API)
- Actualización automática en listado

4.2 Módulo 2 – API REST

Tecnología: Node.js + Express

Endpoints:

Método	Ruta	Función
GET	/motos	Listar
POST	/motos	Registrar

Método	Ruta	Función
PUT	/motos/:id	Actualizar
DELETE	/motos/:id	Eliminar

Respuesta estándar:

```
{
  "mensaje": "Motocicleta registrada correctamente"
}
```

4.3 Módulo 3 – Base de Datos

Motor: MySQL

Tabla: motocicletas

Campos:

- id (PK)
- marca
- modelo
- cilindraje
- precio
- cantidad
- fecha_registro

5. DOCUMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA

5.1 Arquitectura

Cliente (Frontend)
⬇
API REST
⬇
Base de Datos

Arquitectura Cliente-Servidor.

5.2 Tecnologías Utilizadas

- Node.js
- Express
- MySQL
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Git
- GitHub

6. AMBIENTE DE DESARROLLO Y PRUEBAS

6.1 Ambiente de Desarrollo

- Sistema Operativo: Windows 10
- Node.js v18+
- MySQL 8
- Visual Studio Code
- Git

6.2 Configuración del Servidor

Puerto: 3000
Archivo .env:

DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=inventario_motos

6.3 Ambiente de Pruebas

- Postman (pruebas API)
- Navegador Chrome
- Base de datos local

7. PRUEBAS REALIZADAS

7.1 Prueba Registro

Entrada:
Marca: Yamaha
Modelo: MT-07
Cilindraje: 689
Precio: 38000000
Cantidad: 5

Resultado:
Registro exitoso

7.2 Prueba Listado

Resultado:
Lista completa mostrada correctamente

7.3 Prueba Actualización

Resultado:
Datos modificados correctamente

7.4 Prueba Eliminación

Resultado:
Registro eliminado correctamente

8. REPOSITORIO DE CONTROL DE VERSIONES

Repositorio Git:

https://github.com/USUARIO/Inventario_Motos_AA8_EV02

Comandos utilizados:

```
git init
git add .
git commit -m "Integración de módulos EV02"
git branch -M main
git remote add origin
https://github.com/USUARIO/Inventario_Motos_AA8_EV02.git
git push -u origin main
```

9. URL DE DESPLIEGUE

Backend desplegado en:

https://inventario-motos-api.onrender.com

Frontend:

https://inventario-motos.netlify.app

10. MANUAL TÉCNICO

Instalación

1. Clonar repositorio:

```
git clone https://github.com/USUARIO/Inventario_Motos_AA8_EV02.git
```

2. Instalar dependencias:

```
npm install
```

3. Configurar archivo .env
4. Ejecutar servidor:

```
npm start
```

11. ACTA DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN

Acta de Validación de Módulos Integrados

Se realizaron pruebas funcionales de cada módulo integrado verificando:

Conectividad API – Base de datos
Integración Frontend – Backend
CRUD completo funcionando
Validaciones de datos
Manejo de errores

Resultado:
Sistema aprobado y funcional.

12. CONCLUSIONES

La integración de los módulos del sistema Gestión de Inventario de Motocicletas se realizó de manera satisfactoria, logrando una correcta comunicación entre el frontend, la API REST y la base de datos MySQL.

Las pruebas funcionales ejecutadas permitieron validar el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD, la gestión de inventario, la validación de datos y el manejo de errores.

El sistema fue desplegado exitosamente en entornos de producción y cuenta con control de versiones mediante Git y GitHub, garantizando trazabilidad y mantenimiento futuro.

En conclusión, el proyecto cumple con los requerimientos funcionales establecidos, se encuentra operativo y listo para su uso en la gestión eficiente del inventario de motocicletas.